



Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro

Matemática Discreta 2020/2021 - UC 47166 (1º Ano/2º Sem)

Teste T3 Turma TP6 - Exemplo de Resolução

22/06/2021

Nome:

NMec:

Curso:

(5.0) 1. Resolva a seguinte relação de recorrência, justificando todos os passos:

$$a_n = 4a_{n-2} + 2^n, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 2, \quad a_1 = 1.$$

Resolução: A equação de recorrência dada é linear não homogénea, com solução geral

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)},$$

onde $a_n^{(h)}$ corresponde à solução da parte homogénea, $a_n - 4a_{n-2} = 0$, e $a_n^{(p)}$ é a solução particular associada a

$$a_n - 4a_{n-2} = f(n), \quad \text{com} \quad f(n) = 2^n. \quad (1)$$

Da parte homogénea resulta a equação característica:

$$x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2,$$

pelo que, 2 é raiz característica de multiplicidade $m = 1$ e -2 é raiz característica de multiplicidade $m = 1$. Assim,

$$a_n^{(h)} = C_1 2^n + C_2 (-2)^n,$$

onde C_1 e C_2 são constantes a determinar.

Como $f(n) = 2^n$ é da forma cq^n com $c = 1$ e $q = 2 \in \mathbb{Q} \setminus \{1\}$ tem-se

$$a_n^{(p)} = An^m q^n = An2^n,$$

uma vez que $q = 2$ é raiz característica com multiplicidade $m = 1$.

Substituindo $a_n^{(p)}$ em (1), determina-se a constante A , vindo

$$An2^n - 4A(n-2)2^{n-2} = 2^n \Leftrightarrow An2^n - A(n-2)2^n = 2^n \Leftrightarrow An - A(n-2) = 1 \Leftrightarrow A = 1/2.$$

Assim,

$$a_n = C_1 2^n + C_2 (-2)^n + \frac{1}{2} n 2^n,$$

e, atendendo às condições iniciais, $a_0 = 2$ e $a_1 = 1$, podem calcular-se as constantes C_1 e C_2 :

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ 2C_1 - 2C_2 + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ C_1 = C_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \end{cases}.$$

Logo,

$$a_n = 2^n + (-2)^n + n2^{n-1}, \quad n \geq 0.$$

Formulário:
$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n x^n = \frac{1}{1 - \alpha x}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m-1}{n} \alpha^n x^n = \frac{1}{(1 - \alpha x)^m}.$$

(2.5) 2. Determine a sucessão $(b_n)_{n \geq 0}$ associada à função geradora $\mathcal{B}(x) = \frac{x}{(1+2x)(1-x)}$.

Resolução: Temos que $\mathcal{B}(x) = \frac{x}{(1+2x)(1-x)} = \frac{A}{1+2x} + \frac{B}{1-x}$, onde

$$A = \left. \frac{x}{(1-x)} \right]_{x=-1/2} = -\frac{1}{3} \text{ e } B = \left. \frac{x}{(1+2x)} \right]_{x=1} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Logo } \mathcal{B}(x) = -\frac{1}{3} \times \frac{1}{1+2x} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{1-x} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-2x)^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} (-(-2)^n + 1) x^n.$$

Assim, $b_n = \frac{1}{3}(1 - (-2)^n)$, $n \geq 0$.

(2.5) 3. Considere o problema de determinar o número de maneiras de distribuir n melões por 4 caixas, de modo que uma caixa fique com, pelo menos, 2 melões, outra com, no máximo, 4 melões, não havendo restrições nas restantes, para $n \geq 2$. Mostre que, a solução do problema pode ser obtida a partir da função geradora:

$$\mathcal{F}(x) = \frac{x^2 - x^7}{(1-x)^4}.$$

Resolução: A solução do problema é dada pelo coeficiente do termo x^n , no desenvolvimento em série de potências de x , da função geradora $\mathcal{F}(x)$ que é o produto das seguintes funções geradoras:

- “uma caixa com, pelo menos, 2 melões” :

$$\mathcal{F}_1(x) = x^2 + x^3 + x^4 + \dots = x^2(1 + x + x^2 + \dots) = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = x^2 \times \frac{1}{1-x};$$

- “uma caixa com, no máximo, 4 melões” :

$$\mathcal{F}_2(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = \sum_{k=0}^4 x^k = \frac{1-x^5}{1-x};$$

- “uma caixa sem restrições” :

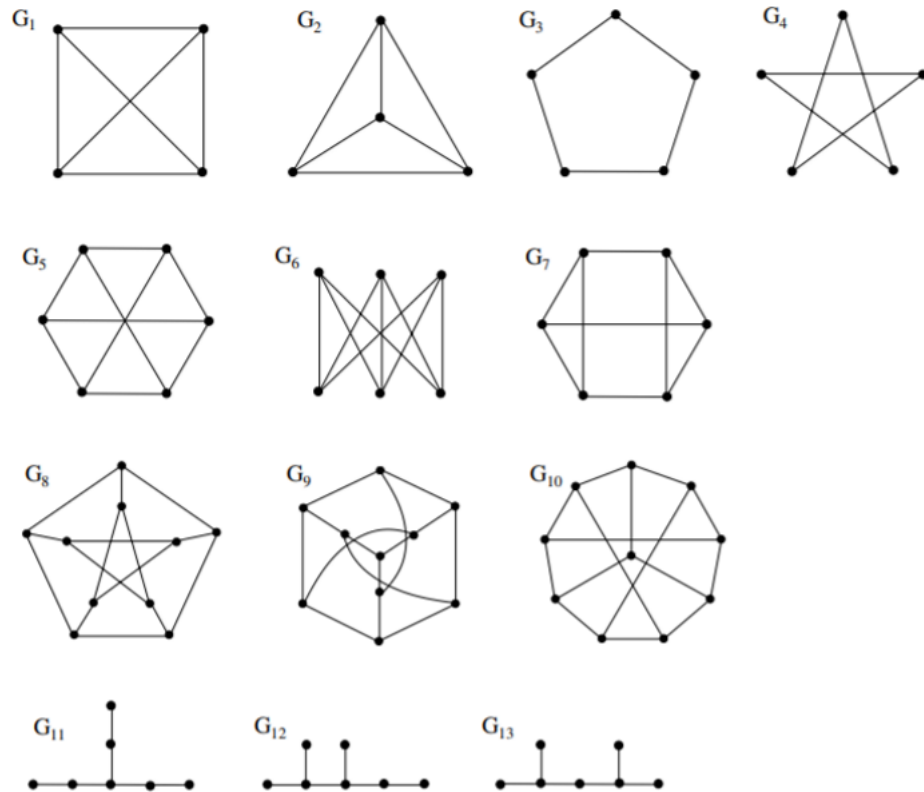
$$\mathcal{F}_3(x) = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x};$$

- “uma caixa sem restrições” :

$$\mathcal{F}_4(x) = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

Assim, $\mathcal{F}(x) = \mathcal{F}_1(x)\mathcal{F}_2(x)\mathcal{F}_3(x)\mathcal{F}_4(x) = \frac{x^2}{1-x} \frac{1-x^5}{1-x} \frac{1}{1-x} \frac{1}{1-x} = \frac{x^2 - x^7}{(1-x)^4}$, como queríamos mostrar.

4. Considere os grafos $G_i = (V(G_i), E(G_i))$, para $i = 1, 2, \dots, 13$, representados na figura seguinte:



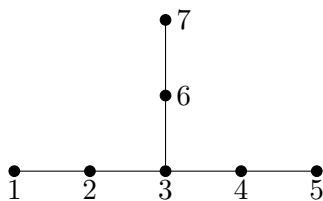
(3.5) 4.(a) Indique dois grafos não isomorfos da mesma ordem. Justifique, devidamente, a sua resposta.

Resolução: Por exemplo, os grafos G_{11} e G_{12} são da mesma ordem, porque $|V(G_{11})| = |V(G_{12})| = 7$ e não são isomorfos, porque a sequência dos graus dos vértices de G_{11} , $(1, 1, 1, 2, 2, 2, 3)$, é diferente da sequência dos graus dos vértices de G_{12} , $(1, 1, 1, 1, 2, 3, 3)$ e os isomorfismos preservam os graus dos vértices.

Outros exemplos de pares de grafos da mesma ordem não isomorfos são: (G_5, G_7) , (G_6, G_7) , (G_{11}, G_{13}) e (G_{12}, G_{13}) .

(1.5) 4.(b) Numere os vértices do grafo representado por G_{11} e escreva a matriz de adjacência desse grafo.

Resolução:



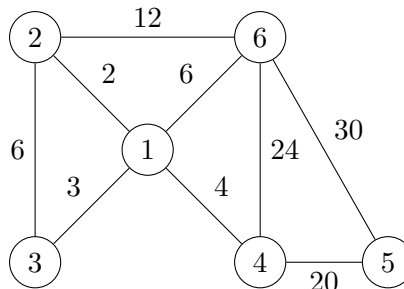
$$A_{G_{11}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

5. Considere o grafo $G = (V(G), E(G))$, com $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, definido pela matriz de custos:

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & \infty & 6 \\ 2 & 0 & 6 & \infty & \infty & 12 \\ 3 & 6 & 0 & \infty & \infty & \infty \\ 4 & \infty & \infty & 0 & 20 & 24 \\ \infty & \infty & \infty & 20 & 0 & 30 \\ 6 & 12 & \infty & 24 & 30 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1.5) 5.(a) Represente o grafo G com indicação do custo associado em cada uma das arestas.

Resolução: O grafo G com os custos nas arestas é



(3.5) 5.(b) Aplicando o algoritmo de Dijkstra, determine o caminho de custo mínimo entre os vértices 2 e 5 do grafo G representado na alínea anterior, indicando também qual é esse custo.

Resolução: Aplicamos o algoritmo de Dijkstra, começando pelo vértice $z = 2$ e parando quando o vértice $z = 5$ se torna definitivo:

Iteração	1	2	3	4	5	6	z
0	$(\infty, -)$	$(0, -)$	$(\infty, -)$	$(\infty, -)$	$(\infty, -)$	$(\infty, -)$	2
1	$(2, 2)$	$\times$	$(6, 2)$	$(\infty, -)$	$(\infty, -)$	$(12, 2)$	1
2	$\times$	$\times$	$(5, 1)$	$(6, 1)$	$(\infty, -)$	$(8, 1)$	3
3	$\times$	$\times$	$\times$	$(6, 1)$	$(\infty, -)$	$(8, 1)$	4
4	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$(26, 4)$	$(8, 1)$	6
5	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$(26, 4)$	$\times$	5

Concluimos que o caminho de custo mínimo entre os vértices 2 e 5 é $P = 2, 1, 4, 5$ com custo 26.